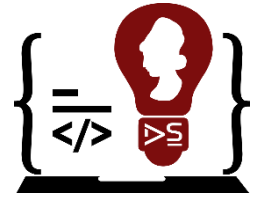


UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
CICLO VI/2024



Asignatura: Cálculo Numérico para Desarrollo de Aplicaciones

UNIDAD 2: EVALUACIÓN POLINÓMICA, INTERPOLACIÓN Y AJUSTE DE CURVAS

[Material de Lectura Semana 3](#)

2.1.1. Interpolación Lineal

2.2.2 Interpolación Lineal.

La forma más simple de interpolación consiste en unir dos puntos con una línea recta. Dicha técnica, llamada interpolación lineal. Utilizando triángulos semejantes (Chapra & Canale, 2006).

$$\frac{f_1(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

reordenándose se tiene, lo que es una fórmula de interpolación lineal.

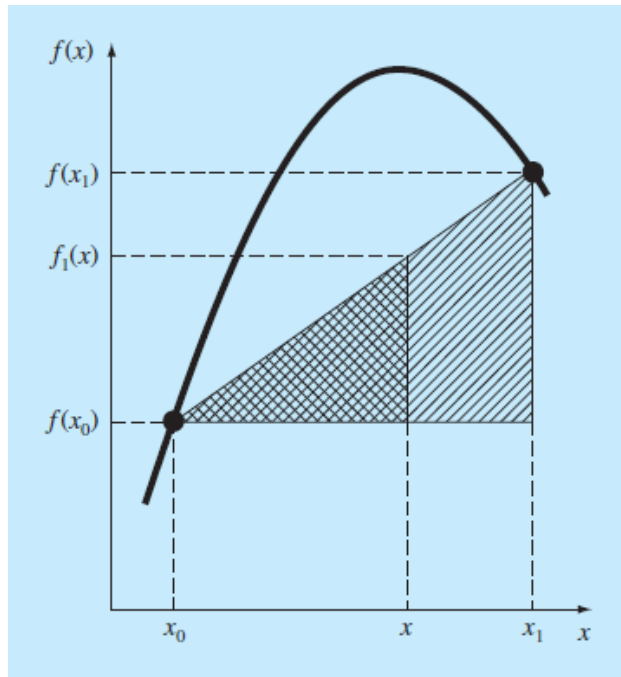
$$f_1(x) = f(x_0) + \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}(x - x_0)$$

La notación $f_1(x)$ designa que éste es un polinomio de interpolación de primer grado. Observe que además de representar la pendiente de la línea que une los puntos, el término $\frac{f(x_1) - f(x_0)}{(x_1 - x_0)}$ es una aproximación en diferencia dividida finita a la primer derivada.

En general, cuanto menor sea el intervalo entre los datos, mejor será la aproximación. Esto se debe al hecho de que, conforme el intervalo disminuye, una función continua estará mejor aproximada por una línea recta (Chapra & Canale, 2006). Esta característica se demuestra en el siguiente ejemplo.

FIGURA 2

Interpolación Lineal gráfica.



Nota: Demostración gráfica de interpolación lineal Fuente: Métodos Numéricos para ingenieros, 5a edición. Steven C. Chapra y Raymond P. Canale, McGraw Hill (2006)

Ejemplo tomado de Chapra & Canale (2006): Estime el logaritmo natural de 2 mediante interpolación lineal. Primero, realice el cálculo por interpolación $\ln 1 = 0$ y $\ln 6 = 1.791759$. Después, repita el procedimiento, pero use un intervalo menor de $\ln 1$ a $\ln 4$ (1.386294). Observe que el valor verdadero de $\ln 2$ es 0.6931472.

Solución: Usamos la ecuación planteada y una interpolación lineal para $\ln(2)$ desde $x_0 = 1$

hasta $x_1 = 6$ para obtener:

$$f_1(2) = 0 + \frac{1.791759 - 0}{6 - 1}(2 - 1) = 0.3583519$$

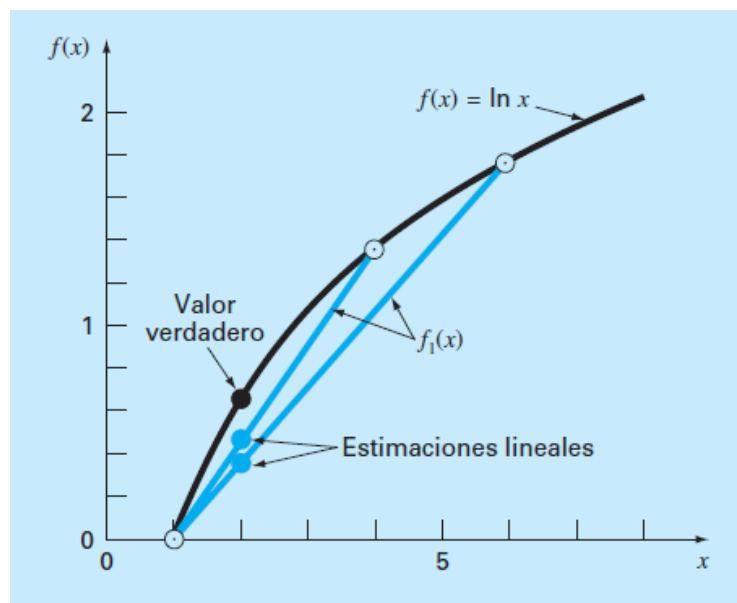
que representa un error: $\varepsilon_t = 48.3\%$. Con el intervalo menor desde $x_0 = 1$ hasta $x_1 = 4$ se obtiene

$$f_1(2) = 0 + \frac{1.386294 - 0}{4 - 1}(2 - 1) = 0.4620981$$

Así, usando el intervalo más corto el error relativo porcentual se reduce a $\varepsilon_t = 33.3\%$. Ambas interpolaciones se muestran en la figura 18.3, junto con la función verdadera.

FIGURA 3

Descripción gráfica Ejemplo de Interpolación Lineal



Nota: Demostración gráfica del ejemplo de interpolación lineal desarrollado. Fuente: Métodos Numéricos para ingenieros, 5a edición. Steven C. Chapra y Raymond P. Canale, McGraw Hill (2006)